

MBA EM **DATA SCIENCE
E ANALYTICS**

**Modelagem Matemática e
Estruturação de
Problemas Complexos I**

Prof. Dr. Marcos dos Santos

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78

Marcos dos Santos

- Oficial Superior, com mais de 30 anos de carreira na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval e Escola Naval;
- Assessor do Ministério da Defesa de 2013 a 2023 (em Brasília);
- Na Marinha, atuou durante 12 anos como Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional;
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança de TI na Fundação Getúlio Vargas (FGV);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor do MBA em Data Science e Analytics da USP;
- Professor de Pesquisa Operacional (mestrado e doutorado) da UFF;
- Professor do Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação do IME;
- Professor de Data Science da Escola Naval (EN);
- Consultor em Tomada de Decisão e Transição Energética da Petrobras;
- Pesquisador índice H-38 na Base Scopus.

Mais de 10.000 alunos em mais de 20 países.

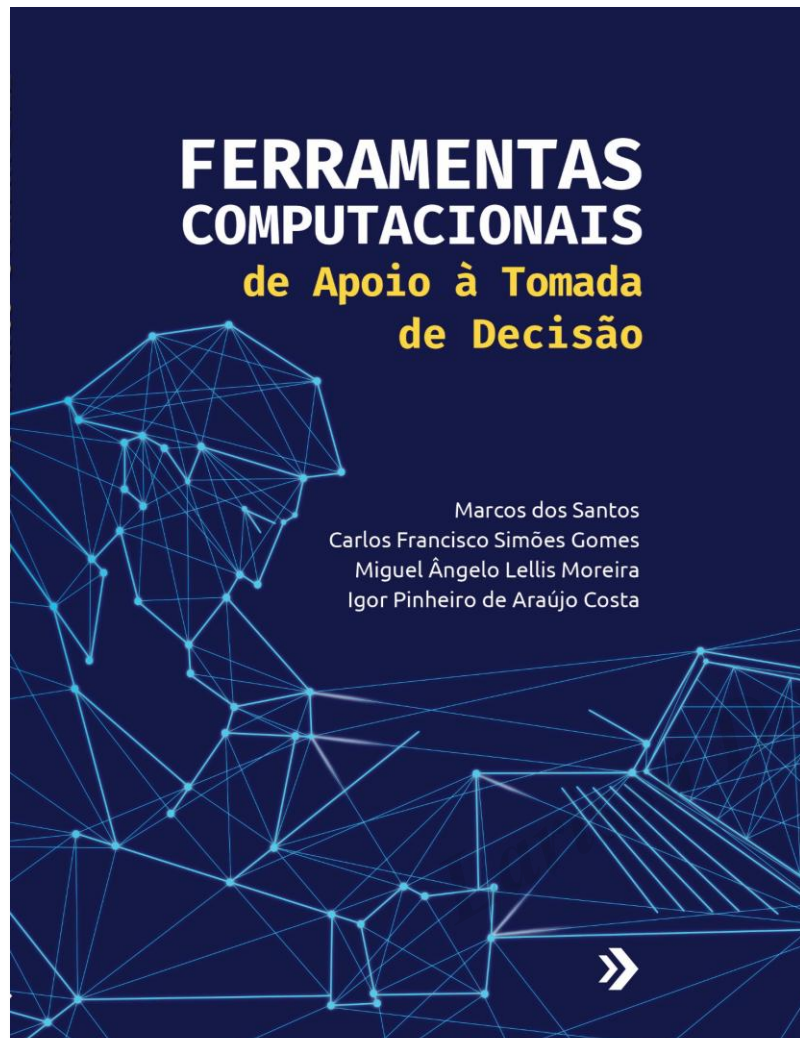






QUANTO CUSTA UMA DECISÃO EQUIVOCADA?

REFERÊNCIA DA NOSSA AULA DE HOJE



Prefácio do Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

CURRÍCULO: MBA USP ESALQ 20

LOJA DA
CASA DA
PESQUISA
OPERACIONAL

REFERÊNCIA DA NOSSA AULA DE HOJE

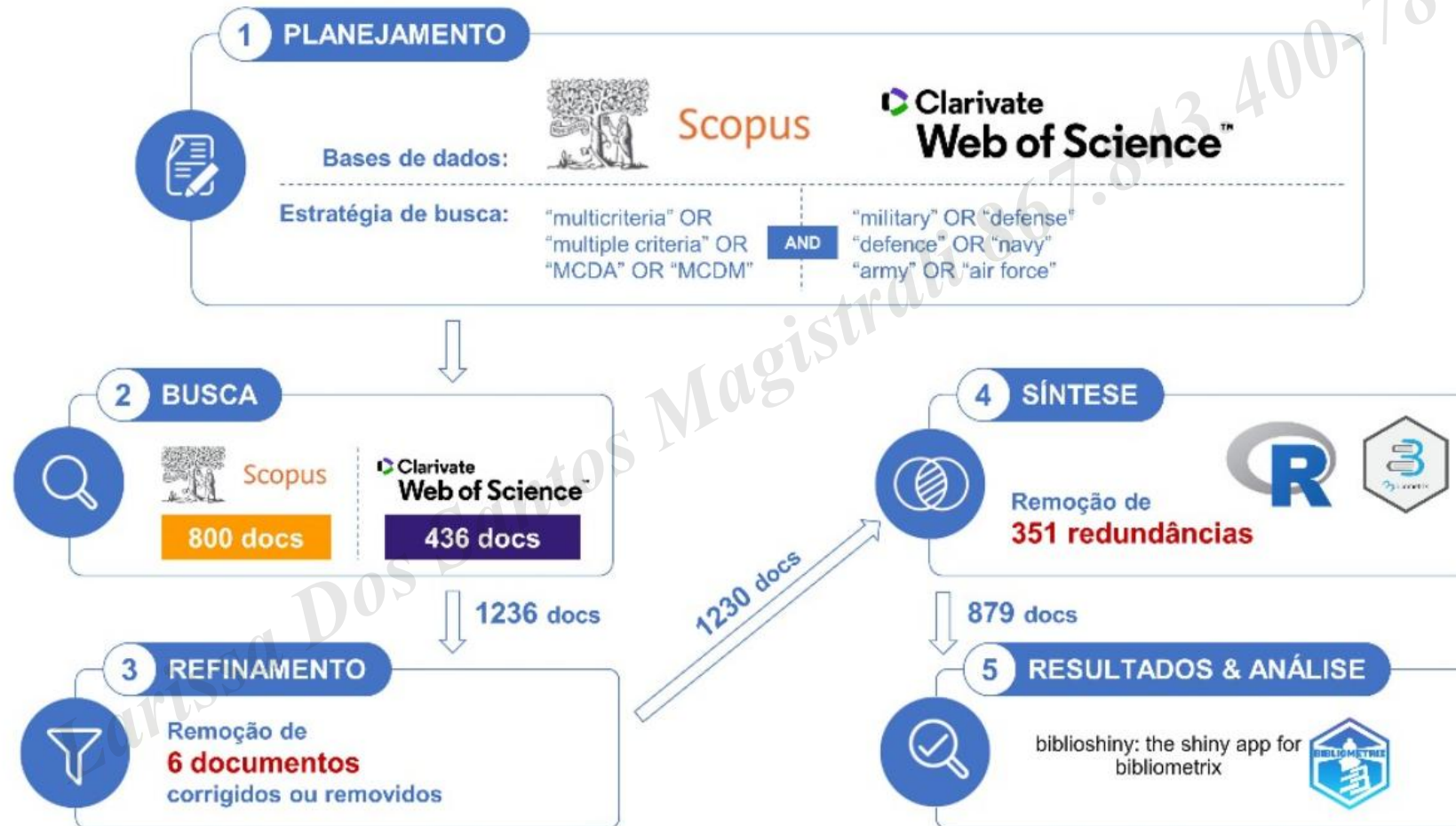


Fotos do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização.

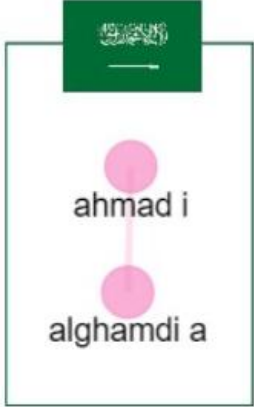
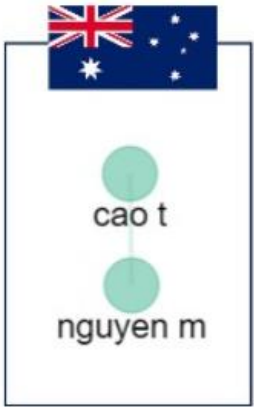
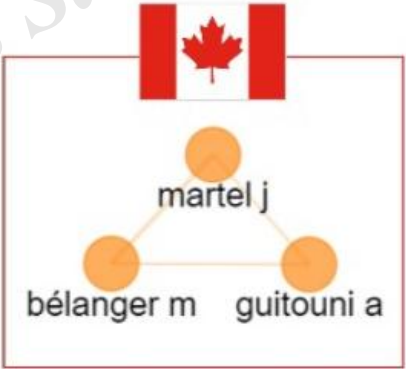
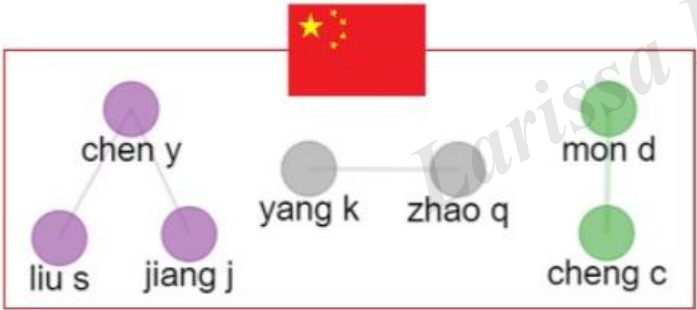
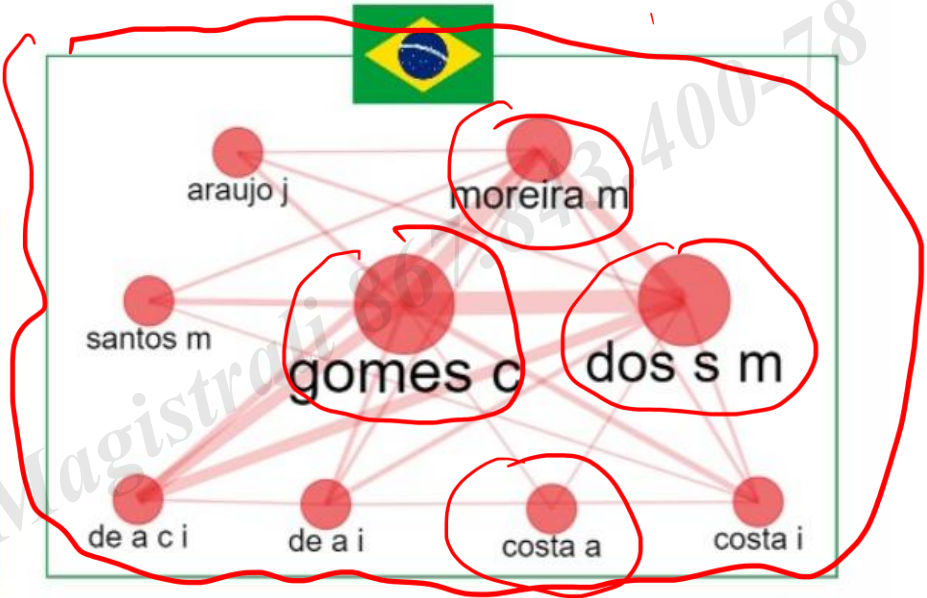
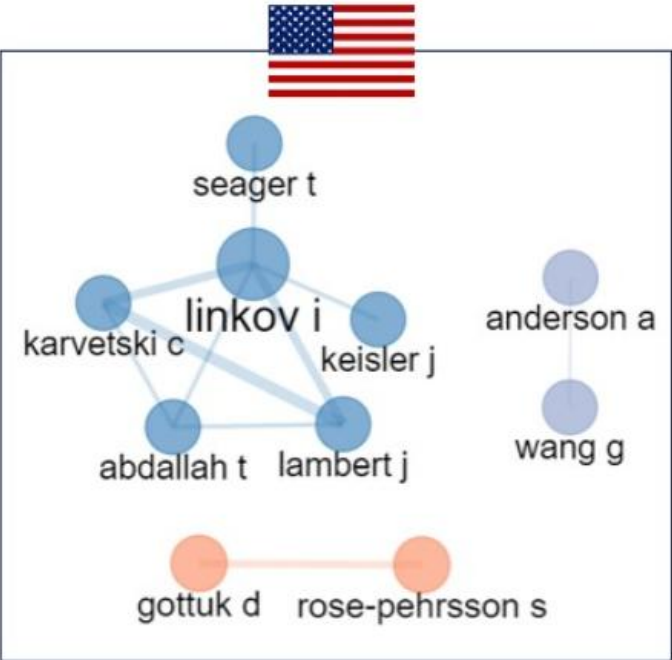
MAIS DE 900 PESQUISAS APRESENTADAS E/OU PUBLICADAS NO BRASIL E NO MUNDO



O GRUPO DE PESQUISA É UMA REFERÊNCIA NO BRASIL E NO MUNDO



O GRUPO DE PESQUISA É UMA REFERÊNCIA NO BRASIL E NO MUNDO



INTRODUÇÃO

(Tomada de Decisão)

O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?



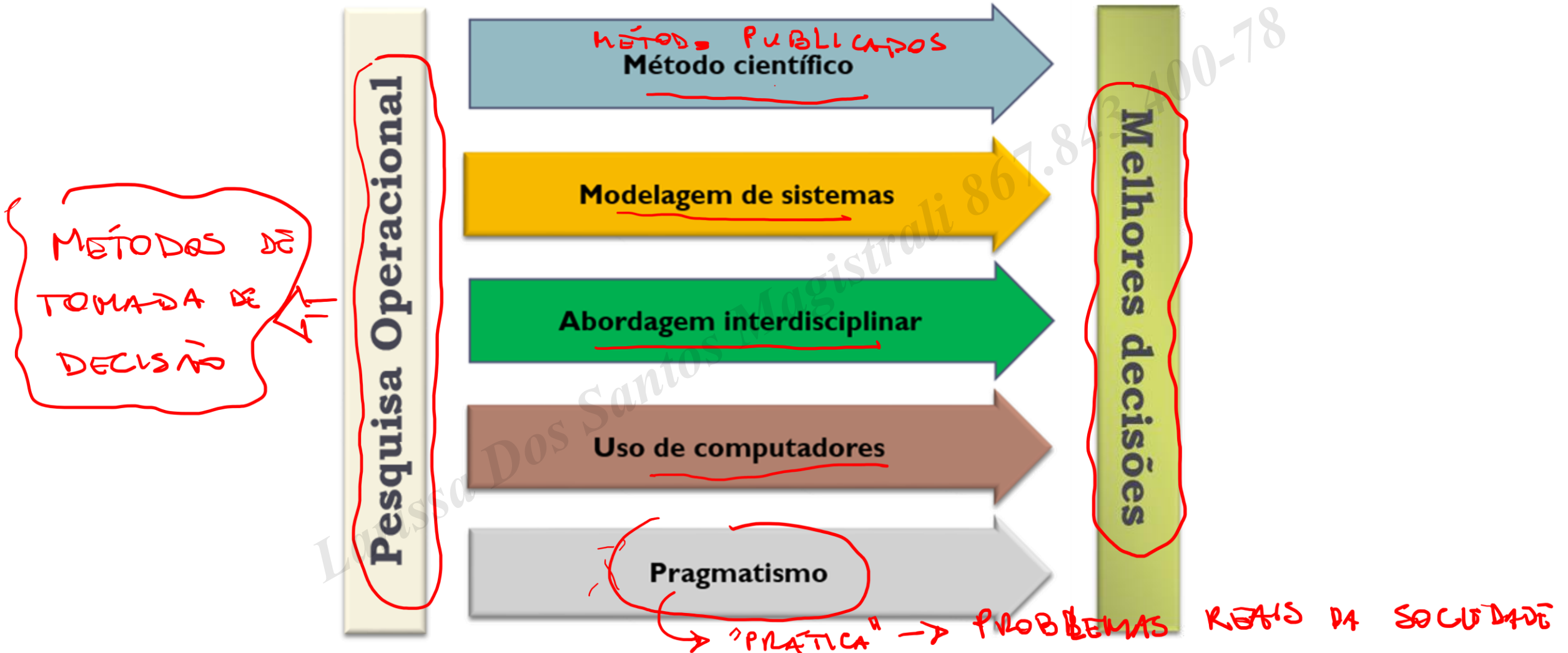
OR SOCIETY

TRABALHO COM MÉTODOS QUE
FORAM VALIDADOS.
↳ ARTIGO CIENTÍFICO
PUBLICADO.

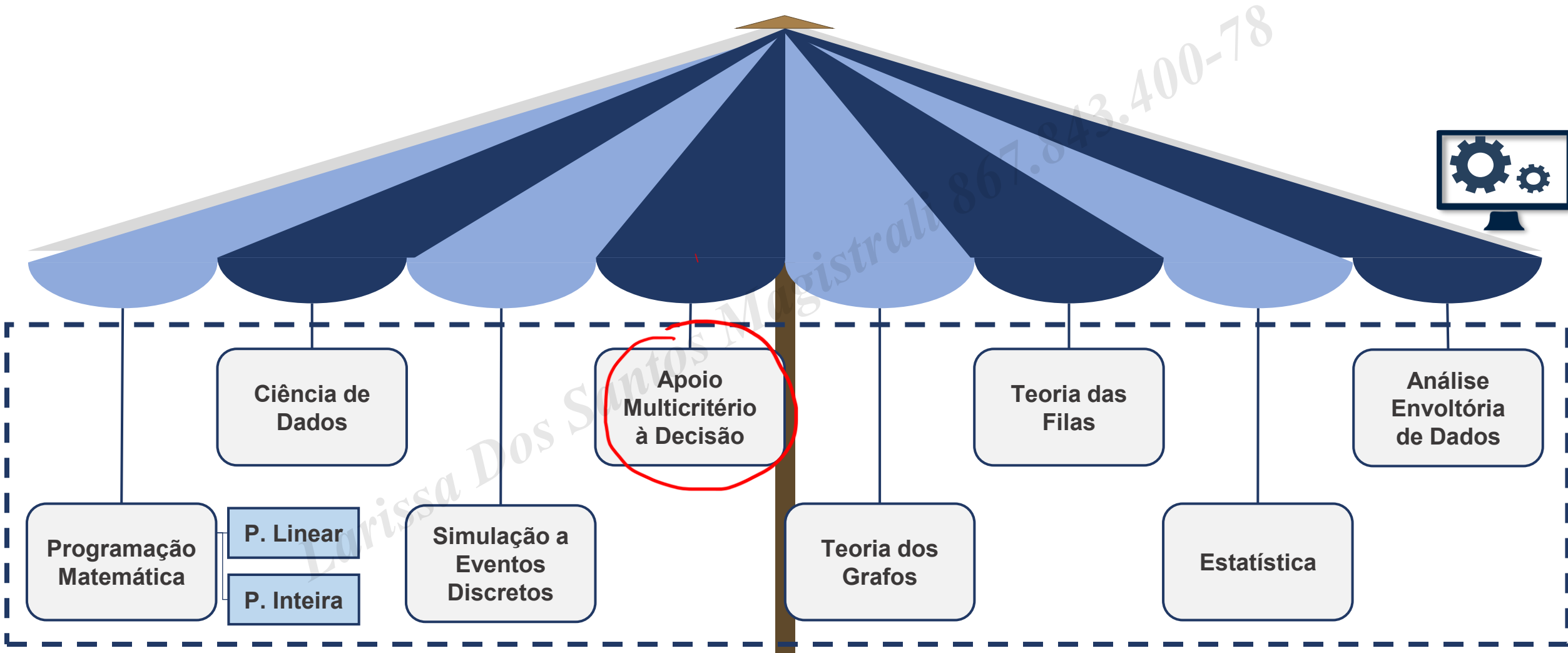
Operational Research (OR) is a scientific approach to the solution of problems in the management of complex systems that enables decision makers to make better decisions.

Most of the problems OR tackles are messy and complex, often involving considerable uncertainty. OR uses advanced analytics, modelling, problem structuring, simulation, optimization and data science to determine the best solution to the problem and the best practical course of action.

O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?



AS ÁREAS DA PESQUISA OPERACIONAL



EMPRESA	PROPOSTA	VALOR	ESTIMATIVA
Air New Zealand	Alocação de tripulação	11.2	6,7 milhões
Taco Bell	Processamento de alimentos	11.5	13 milhões
Waste Management	Planejamento de rotas para coleta de lixo	11.7	100 milhões
	Tomada de decisão	12.1	31 milhões mais receitas
		13.2	42 milhões
			estimada
Deere & Company	Processamento de veículos eficientes		
Time Inc.	Aumentar a eficiência das impressões		
Bank One Corporation	Controle de estoques por meio de uma rede de distribuição		
	Gerenciamento dos canais de distribuição para revendedores		
	Gestão de linhas de crédito e taxas de juros para cartões de crédito		
Merrill Lynch	Análise para estabelecimento de preços para o fornecimento de serviços financeiros	20.2	50 milhões

TOMADA DE DECISÃO

Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para sua solução. Mesmo quando, para solucionar um problema, possuímos uma única ação a tomar, temos as alternativas de tomar ou não essa ação.

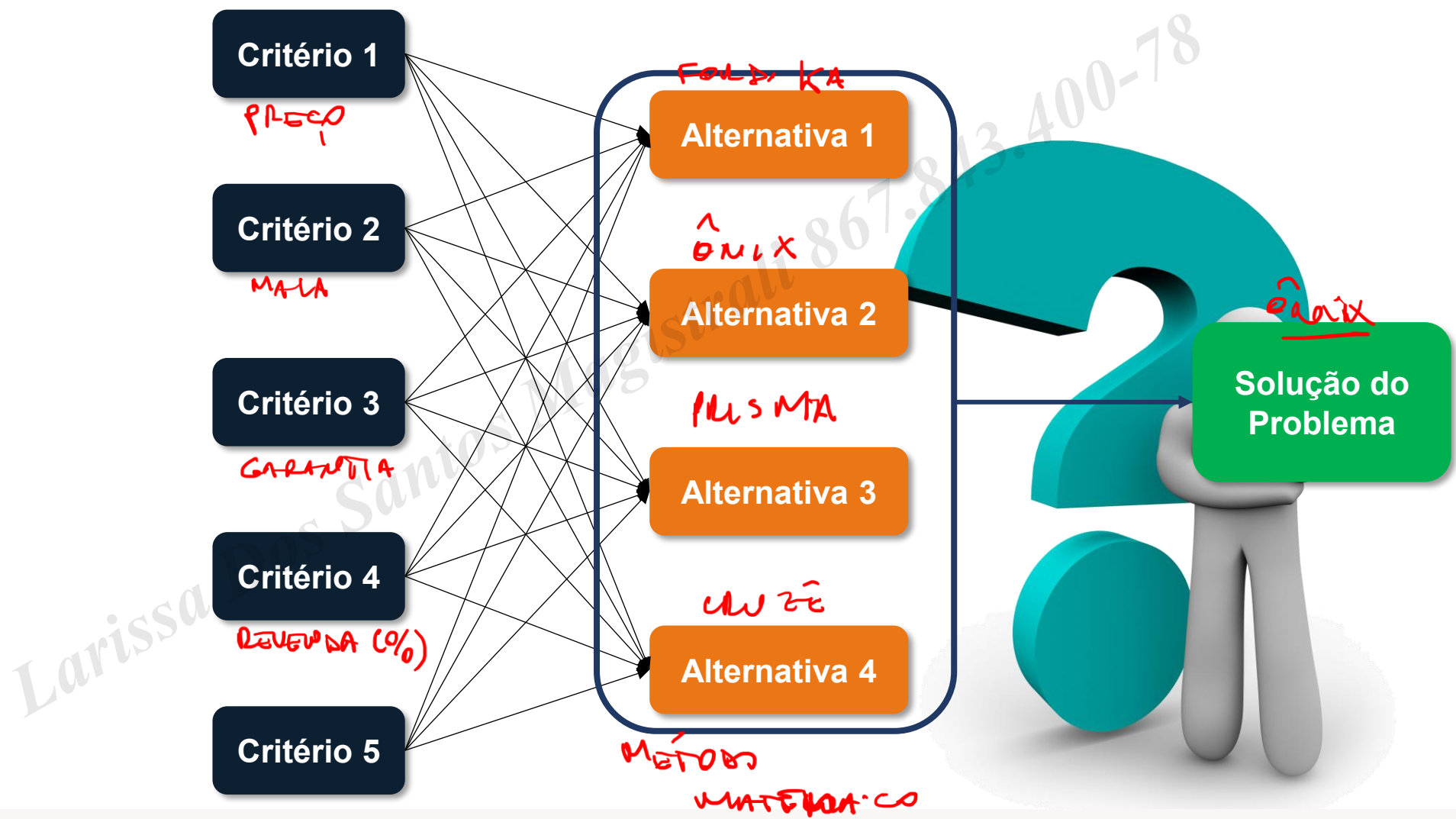


TOMADA DE DECISÃO

O processo de decisão requer a existência de um conjunto de alternativas factíveis para sua composição, em que cada decisão tem associados um ganho e uma perda.



MÉTODOS MULTICRITÉRIO



MÉTODOS MULTICRITÉRIO

Problemas de tomada de decisão multicritério (do inglês, *Multi-Criteria Decision Making*, abreviado por MCDM) são caracterizados por uma Matriz de Decisão, que é composta de alternativas e critérios ponderados de acordo com o tomador de decisão em questão. Métodos para solucionar problemas MCDM têm sido amplamente utilizados para selecionar a melhor alternativa entre um número finito de alternativas. Como exemplo de métodos, podemos citar AHP, ANP, PrOPPAGA, THOR, SAPEVO e TOPSIS.

TOPSIS

THOR

SAPEVO-M

AHP

PrOPPAGA

ELECTRE

MATRIZ DE DECISÃO

DECISÃO $\Rightarrow$ COMPARAR UM CASO

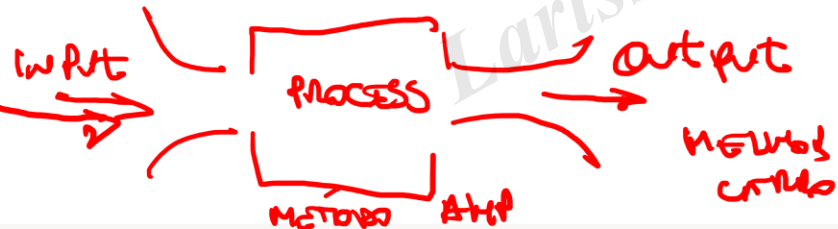
ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS

1. Preço: CUSTAR ATÉ 150.000

2. MALA: NO MÍNIMO 300 litros

3. GARANTIA: NO MÍNIMO 1 ANO

4. ~~REVENDA~~; NO MÍNIMO 70%



ALTERNATIVAS

- Preço KA
- ÔNIX
- PRISMA

colunas $\Rightarrow$ CRITÉRIOS

	MIN.	MAX.	MAX.	MAX.
	Preço	MALA	GARANTIA	REVENDA
KA	92.000	360l	1 ano	91%
ÔNIX	105.000	480l	4 anos	95%
PRISMA	121.000	560l	5 anos	89%

Linhas $\Rightarrow$ ALTERNATIVAS

CRITÉRIOS $\Rightarrow$ NO NO TO NI CI DA DE $\Rightarrow$ MON. DO CUSTO $\Rightarrow$ MINIMIZADO

MONOTÔNICO $\Rightarrow$ LOCOMO $\Rightarrow$ MAXIMIZADO

MÉTODO AHP

(Analytic Hierarchy Process)

MÉTODO AHP

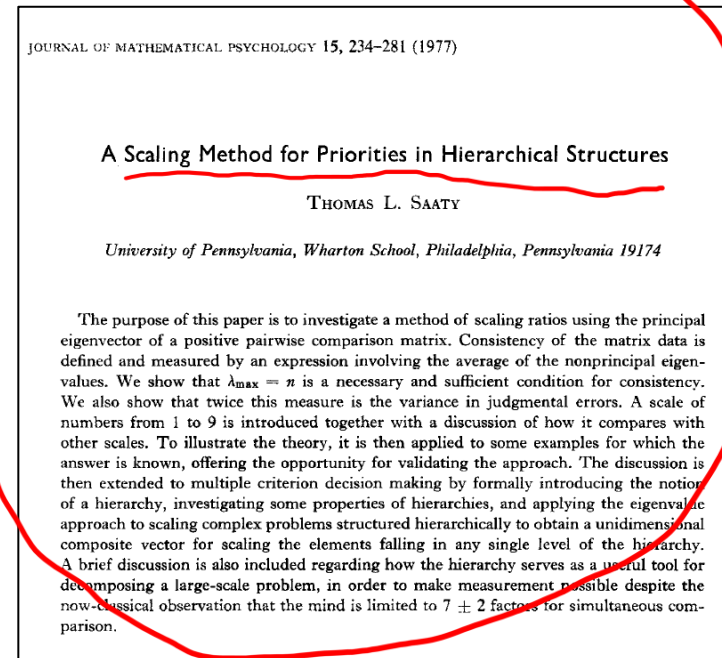
O **Analytic Hierarchy Process (AHP)** é um método para auxiliar às pessoas na tomada de decisões complexas. Mais do que determinar qual a decisão correta, **o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua escolha.** Baseado em Matemática e Psicologia (Escala Psicométrica), ele foi desenvolvido na década de 1970 pelo **Prof. Thomas Saaty**, então na Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia.



ARTIGO SEMINAL SOBRE O MÉTODO AHP

O **AHP** é um método de tomada de decisão multicritério simples de usar e flexível. Permite a avaliação de problemas complexos, em que existam critérios conflitantes entre si. É adequado para diferentes problemáticas, uma vez que ela dependa da interação humana para conduzir o processo de comparação.

ARTIGO CIENTÍFICO
SEMINAL



MÉTODOS VALIDADOS CIENTIFICAMENTE



ARTIGO CIENTÍFICO
PUBLICADO.

ABORDAGEM
CIENTÍFICA

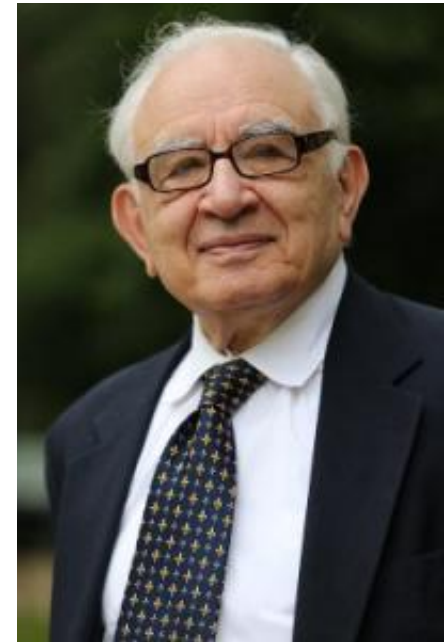


Saaty T. L. (1977) A scaling method for priorities in hierarchical structures. J Math Psychol 15:234-281

O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

If then the models do not work well because we have left out significant factors by making simplifying assumptions, at least in the social sciences, we blame the result on politics and on capricious human behavior and other factors regarded as annoying aberrations of human nature which will disappear in time. But these are precisely the controlling factors that we must deal with and measure in order to get realistic answers. We must stop making simplifying assumptions to suit our quantitative models and deal with complex situations as they are. To be realistic our models must *include* and *measure* all important tangible and intangible, quantitatively measurable, and qualitative factors. This is precisely what we do with the analytic hierarchy process (AHP). We also allow for differences in opinion and for conflicts as the case is in the real world. We intend to develop this approach and show the reader how effective it is as a tool.



MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



International Journal of Production Research



ISSN: 0020-7543 (Print) 1366-588X (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tprs20>

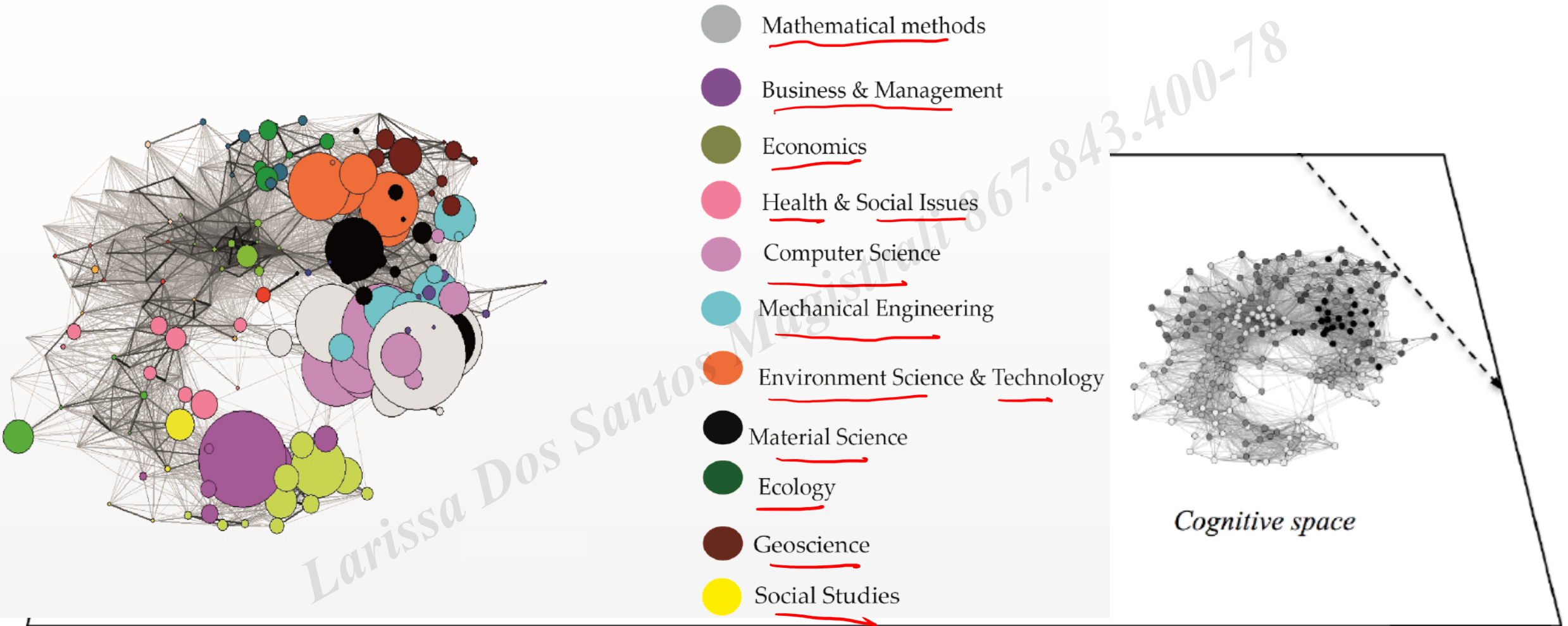
The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis

Ali Emrouznejad & Marianna Marra

To cite this article: Ali Emrouznejad & Marianna Marra (2017) The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis, International Journal of Production Research, 55:22, 6653–6675, DOI: [10.1080/00207543.2017.1334976](https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976>

MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Ali Emrouznejad and Marianna Marra. The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis. International Journal of Production Research, 2017.

Review • Open access

A Systematic Review of the Applications of Multi-Criteria Decision Aid
Methods (1977–2022)

Basilio, M.P., Pereira, V., Costa, H.G., Santos, M., Ghosh, A.

Electronics (Switzerland), 2022, 11(11), 1720

Show abstract    View at Publisher  Related documents

82

Citations

Roy, B.

(1996) *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Cited 1485 times.

Kluwer Academic Publishers

Box, G.E.P., Draper, N.R.

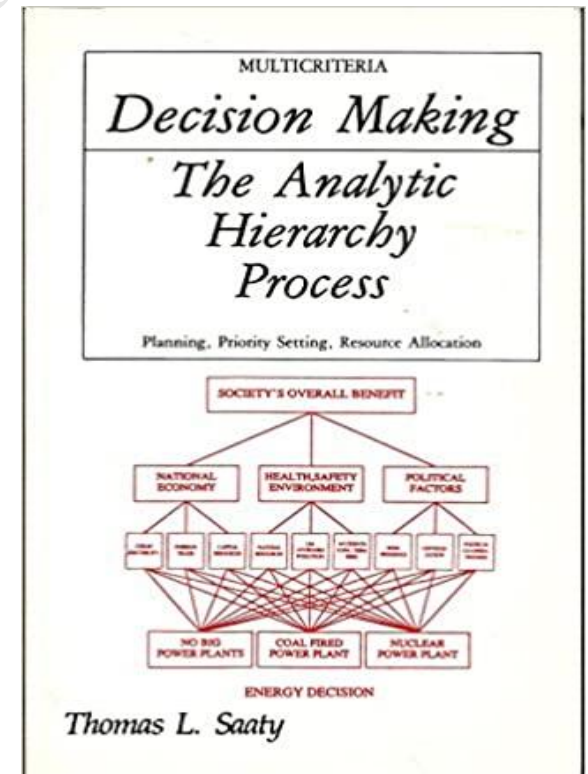
(1987) *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Cited 5136 times.

Wiley, New York

Saaty, T.L.

(1980) *The Analytic Hierarchy Process: Planning*. Cited 24793 times.

Priority Setting, Resource Allocation. Mc Graw-Hill



O Método AHP aparenta ser difícil...

Utilizando a matriz de decisão A, o Método AHP calcula resultados parciais do conjunto A dentro de cada critério $\bar{v}_i(A_j)$, $j = 1, \dots, n$, denominado valor de impacto da alternativa j em relação à alternativa i, em que esses resultados representam valores numéricos das atribuições verbais dadas pelo decisor a cada comparação de alternativas. Tais resultados são normalizados pela expressão:

$$\sum_{i=1}^n \bar{v}_i(A_j) = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.8)$$

onde n corresponde ao número de alternativas ou elementos comparados. Cada parte desse somatório consiste em:

$$\bar{v}_i(A_j) = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.9)$$

Isso faz com que o vetor de prioridades da alternativa i em relação ao critério C, seja:

$$\bar{v}_k(A_i) = \sum_{j=1}^n \bar{v}_i(A_j) / n, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.10)$$

Por exemplo, suponha que um decisor, utilizando um grupo de alternativas sob um critério C_k , tenha chegado à seguinte matriz de decisão:

$$\bar{w}_i(C_j) = \frac{C_{ij}}{\sum_{i=1}^m C_{ij}}, \quad j = 1, \dots, m \quad (3.11)$$

onde m corresponde ao número de critérios de um mesmo nível. O vetor prioridade é:

$$\bar{w}(C_i) = \sum_{j=1}^m \bar{w}_i(C_j) / m, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

Finalmente, um processo de agregação permite gerar os valores finais das alternativas, ordenando-as por meio da seguinte função aditiva:

$$\bar{f}(A_j) = \sum_{i=1}^m \bar{w}(C_i) \times v_i(A_j), \quad j = 1, \dots, n \quad (3.13)$$

lembrando que n corresponde ao número de alternativas.

Dessa maneira, obtém-se uma ordenação global por intermédio de uma função global de valor.

MÉTODO AHP

Uma das principais características do método é a possibilidade de trabalhar com questões subjetivas quanto às atribuições de desempenho das variáveis do problema. Simplificando, na aplicação do método AHP, não é necessário definir um número preciso quanto ao desempenho de uma variável em relação a outra variável, onde uma atribuição verbal já satisfaz o modelo. As atribuições do método AHP são realizadas com base na Escala Fundamental de Saaty.

	Variável	Variável	Variável	Variável
Variável				
Variável				
Variável				
Variável				

ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY

(Escala Psicométrica)

Escala Fundamental de Saaty		
Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

In a moment we will briefly consider how numbers have come to be used in our lives to measure our perceptions of physical stimuli. Later we will see that numbers can also be used to reflect accurately our subjective judgments and their intensity; they can be used to distinguish among intangible as well as physical stimuli. Chapter 5 describes a simple way to use numbers to synthesize outcomes that faithfully represent our intuitive feeling and understanding of what we perceive the outcomes to be. The advantage is that finer shades of differences in judgment can be identified for their effect on the outcome and that we can accommodate different opinions in the decision-making framework.



MÉTODO AHP

Por exemplo ...

	A	B	C
A			
B			
C			

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

MÉTODO AHP

Por exemplo ...

	A	B	C
A		5	
B			
C			

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Neste caso A é mais importante que B

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

MÉTODO AHP

Por exemplo ...

	A	B	C
A		5	7
B			
C			

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Neste caso A é muito mais importante que C

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

MÉTODO AHP

Por exemplo ...

	A	B	C
A		5	7
B			3
C			

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

Neste caso B possui importância moderada quanto à C

MÉTODO AHP

Por exemplo ...

	A	B	C
A		5	7
B	1/5		3
C	1/7	1/3	

A avaliação é realizada par a par entre as variáveis (critérios/alternativas)

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

MÉTODO AHP

(Consistência das Atribuições)

MÉTODO AHP

	A	B	C
A		5	7
B	1/5		3
C	1/7	1/3	

Transitividade:

Se $A > B$ e $B > C$, então: $A > C$.

Para $\forall A, B \text{ e } C \in R$.



MÉTODO AHP

	A	B	C
A		5	7
B	1/5		3
C	1/7	1/3	

Transitividade:

Se $A > B$ e $B > C$, então: $A > C$.

Para $\forall A, B$ e $C \in R$.

Mas como posso avaliar a
consistência das atribuições?



MÉTODO AHP

	A	B	C
A		5	7
B	1/5		3
C	1/7	1/3	

Teste de Consistência:

O AHP permite calcular uma razão de consistência (**CR**) mediante a comparação do Índice de Consistência (**CI**) das atribuições do decisor quanto a um índice de consistência de uma matriz aleatória (**RI**).

Saaty fornece os valores de RI conforme a indicação abaixo:

Valores de RI:

Ordem da Matriz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

MÉTODO AHP

Onde:

$$C.I. = \frac{(\lambda_{m\acute{a}x} - n)}{(n - 1)}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

Para que um conjunto de atribuições seja consistente, precisa-se obter um $C.R. \leq 10\%$

Valores de RI:

Ordem da Matriz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

Teste de Consistência:

O AHP permite calcular uma razão de consistência (**CR**) mediante a comparação do Índice de Consistência (**CI**) das atribuições do decisor quanto a um índice de consistência de uma matriz aleatória (**RI**).

Saaty fornece os valores de RI conforme a indicação abaixo:

MÉTODO AHP

(Processo Geral do Modelo)

ESTRUTURA AXIOMÁTICA

1º PASSO $\Rightarrow$ MATRIZ DE DECISÃO

Definição do conjunto de critérios e alternativas

	Crit 1	Crit 2	...	Crit n
Alt 1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
Alt 2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
Alt n	a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nn}

Construção da matriz de decisão composta pelo conjunto de alternativas e critérios em avaliação.

ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios

- Atribuição dos julgamentos de importância entre os critérios;
- Teste de consistência das atribuições;
- Procedimento algébrico para obtenção do vetor prioridade e pesos dos critérios (w_j).

Obtenção das prioridades dos critérios

ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios



Avaliação das alternativas em cada critério

- Atribuição dos julgamentos de importância entre as alternativas em cada critério;
- Teste de consistência das atribuições;
- Procedimento algébrico para obtenção do vetor prioridade para cada alternativa em cada critério (a_{ij}).

**Obtenção das prioridades locais das
alternativas em cada critério**

ESTRUTURA AXIOMÁTICA

Definição do conjunto de critérios e alternativas



Avaliação dos critérios



Avaliação das alternativas em cada critério



Processo de agregação das preferências

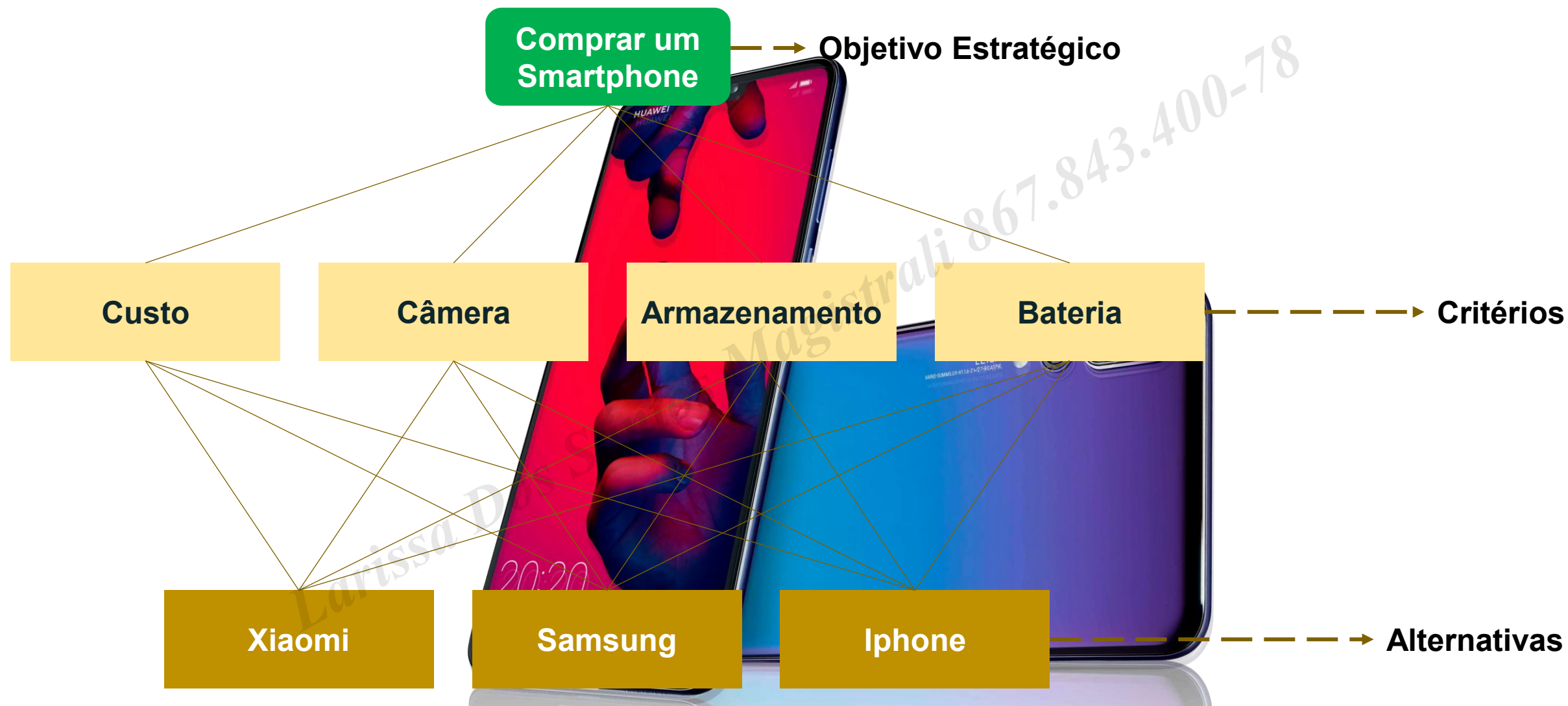
- Ponderação dos vetores prioridades das alternativas pelos pesos dos respectivos critérios ($w_j a_{ij}$);
- Soma das prioridades ($\sum w_j a_{ij}$).

Obtenção das prioridades globais das alternativas na problemática

AVALIAÇÃO AHP

(Modelo Clássico)

ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA



O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

Setting Priorities

Humans also have the ability to perceive relationships among the things they observe, to compare pairs of similar things against certain criteria, and to discriminate between both members of a pair by judging the intensity of their preference for one over the other. Then they synthesize their judgments—through imagination or, with the AHP, through a new logical process—and gain a better understanding of the whole system.



AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS

Custo

Câmera

Armazenamento

Bateria

Primeiramente vamos analisar os critérios, a fim de obter as suas respectivas importâncias na forma de uma porcentagem.

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria		
Custo	1	ATRIBUIÇÃO				
Câmera					1	
Armaz.						1
Bateria	RECÍPROCA				1	

Número de comparações par a par sempre será dada por:

$$\frac{n(n - 1)}{2}$$

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo				
Câmera				
Armaz.				
Bateria				

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1			
Câmera		1		
Armaz.			1	
Bateria				1

Diagonal Principal => todos os elementos iguais a 1.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3		
Câmera	1/3	1		
Armaz.			1	
Bateria				1

O Custo tem importância moderada quanto à câmera.

Observe o Axioma da Reciprocidade.

Se $a_{ij} = 3$, então $a_{ji} = 1/3$

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	
Câmera	1/3	1		
Armaz.	1/5		1	
Bateria				1

O Custo é mais importante que o armazenamento.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	1/3	1		
Armaz.	1/5		1	
Bateria	1/7			1

O Custo é muito mais importante que a bateria.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	1/3	1	3	
Armaz.	1/5	1/3	1	
Bateria	1/7			1

A Câmera possui importância moderada em relação ao armazenamento.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	1/3	1	3	7
Armaz.	1/5	1/3	1	
Bateria	1/7	1/7		1

A câmera é muito mais importante que a bateria.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

AVALIAÇÃO PAR A PAR DOS CRITÉRIOS

Matriz de Ponderações (ou Julgamentos)

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	1/3	1	3	7
Armaz.	1/5	1/3	1	3
Bateria	1/7	1/7	1/3	1

O armazenamento possui importância moderada em relação à bateria.

Relação de Importância	Grau de Importância	Recíproca
Igualdade	1	1
Intermediário	2	1/2
Importância moderada	3	1/3
Intermediário	4	1/4
Mais importante	5	1/5
Intermediário	6	1/6
Muito mais importante	7	1/7
Intermediário	8	1/8
Extremamente mais importante	9	1/9

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1
Σ	1,676	4,476	9,333	18

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo				
Câmera				
Armaz.				
Bateria				

$$\frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

Σ	1,676	4,476	9,333	18
----------	-------	-------	-------	----

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597			
Câmera				
Armaz.				
Bateria				

$$1 / 1,676 = 0,597$$

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1
Σ	1,676	4,476	9,333	18

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597			
Câmera	0,199			
Armaz.				
Bateria				

$0,333 / 1,676 = 0,199$

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1
Σ	1,676	4,476	9,333	18

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597			
Câmera	0,199			
Armaz.	0,119			
Bateria				

$0,2 / 1,676 = 0,119$

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1
Σ	1,676	4,476	9,333	18

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597			
Câmera	0,199			
Armaz.	0,119			
Bateria	0,085			

$0,143 / 1,676 = 0,085$

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1
Σ	1,676	4,476	9,333	18

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597	0,670	0,536	0,389
Câmera	0,199	0,223	0,321	0,389
Armaz.	0,119	0,075	0,107	0,167
Bateria	0,085	0,032	0,036	0,055

NORMALIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,597	0,670	0,535	0,389
Câmera	0,199	0,223	0,321	0,389
Armaz.	0,119	0,075	0,107	0,167
Bateria	0,085	0,032	0,035	0,055

Vetor Prioridade
0,548
0,283
0,117
0,052

$$Vetor = \frac{\sum a_{ij}}{n}$$

$$V = \begin{bmatrix} 0,548 \\ 0,283 \\ 0,117 \\ 0,052 \end{bmatrix}$$



CUSTO = 54,8%
 CÁMERA = 28,3%
 Mas... E a consistência dos julgamentos?
 ARMZ = 11,7%
 BATERIA = 5,2% / 100%

AVALIAÇÃO AHP

(Cálculo de Consistência)

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

Utilizando o vetor prioridade dos critérios, vamos ponderar a nossa matriz de julgamentos.

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

MATRIZ DE JULGAMENTOS

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,548			
Câmera	0,182			
Armaz.	0,110			
Bateria	0,078			

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,548	0,849		
Câmera	0,182	0,283		
Armaz.	0,110	0,094		
Bateria	0,078	0,040		



ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,548	0,849	0,585	
Câmera	0,182	0,283	0,351	
Armaz.	0,110	0,094	0,117	
Bateria	0,078	0,040	0,039	



ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	0,333	1	3	7
Armaz.	0,2	0,333	1	3
Bateria	0,143	0,143	0,333	1

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,548	0,849	0,585	0,364
Câmera	0,182	0,283	0,351	0,364
Armaz.	0,110	0,094	0,117	0,156
Bateria	0,078	0,040	0,039	0,052



ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

Obtenção do λ máximo:
$$\frac{\text{"Soma dos Pesos"}}{\text{Vetor Prioridade}}$$

	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	0,548	0,849	0,585	0,364
Câmera	0,182	0,283	0,351	0,364
Armaz.	0,110	0,094	0,117	0,156
Bateria	0,078	0,040	0,039	0,052

	Vetor Prioridade
Custo	0,548
Câmera	0,283
Armaz.	0,117
Bateria	0,052

=
 $\sum$
=

"Soma dos Pesos"
2,346
1,180
0,477
0,209

...

$2,346 / 0,548 = 4,281$
$1,180 / 0,283 = 4,166$
$0,477 / 0,117 = 4,077$
$0,209 / 0,052 = 4,038$

$\lambda_{\max} = 4,14$

$$\lambda_{\max} = \frac{\sum a_i}{n}$$

$\sum = 16,562$
$\lambda_{\max} = \frac{16,562}{4}$
$\lambda = 4,14$

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

Valores obtidos até o momento:

$$\lambda_{\text{máx}} = 4,14$$

$$R.I. = 0,9 \text{ (Valor indicado por Saaty para 4 variáveis)}$$

Temos que obter agora:

$$C.I. = \frac{(\lambda_{\text{máx}} - n)}{(n - 1)}$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

$$C.I. = \frac{(4,14 - 4)}{(4 - 1)} = 0,046$$

$$C.R. = \frac{0,046}{0,9} = 0,052$$

→ 5,2%

A razão de consistência manteve-se abaixo dos 10%, sendo aceitável, conforme indicado por Saaty.

O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

Logical Consistency

The third principle of analytic thought is logical consistency. Humans have the ability to establish relationships among objects or ideas in such a way that they are coherent—that is, they relate well to each other and their relations exhibit consistency. Consistency means two things. The first is that similar ideas or objects are grouped according to homogeneity and relevance. For example, a grape and a marble can be grouped into a homogeneous set if roundness is the relevant criterion but not if flavor is the criterion. The second meaning of consistency is that the intensities of relations among ideas or objects based on a particular criterion justify each other in some logical way. Thus if sweetness is the criterion and honey is judged to be five times sweeter than sugar, and sugar twice as sweet as molasses, then honey should be taken to be ten times sweeter than molasses. If honey is judged to be only four times sweeter than molasses, then the judgments are inconsistent and the process may have to be repeated if more accurate judgments could be obtained.



AVALIAÇÃO AHP

(Modelos com Dados Quantitativos)

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Em grande parte das análises baseadas em modelos multicritério, é comum possuímos dados numéricos que já representam as importâncias relativas das alternativas em cada critério.

Nesta situação, também é possível utilizar o Método AHP!



AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

	Custo
Xiaomi	R\$ 1500,00
Samsung	R\$ 1800,00
Iphone	R\$ 5000,00

	Câmera
Xiaomi	12 MP
Samsung	12 MP
Iphone	20 MP



	Armazenamento
Xiaomi	64 Gb
Samsung	128 Gb
Iphone	128 Gb

	Duração de Bateria
Xiaomi	24h
Samsung	18h
Iphone	10h

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	1500	12	64	24h
Samsung	1800	12	128	18h
Iphone	5000	20	128	10h

AValiação com dados quantitativos

Processo de normalização

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

	Custo
Xiaomi	1500
Samsung	1800
Iphone	5000

$$x_{Xiaomi} = \frac{1}{1500} = 0,000667$$
$$x_{Samsung} = \frac{1}{1800} = 0,000556$$
$$x_{Iphone} = \frac{1}{5000} = 0,000200$$

$$x = \frac{1}{a_{ij}}$$

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

	Custo
Xiaomi	0,000667
Samsung	0,000556
Iphone	0,000200
Σ	0,001423

	Custo
Xiaomi	0,4687 46,87%
Samsung	0,3906 39,06%
Iphone	0,1406 14,06%

$$v_{Xiaomi} = \frac{0,000667}{0,001423} = 0,4687$$

$$v_{Samsung} = \frac{0,000556}{0,001423} = 0,3906$$

$$v_{Iphone} = \frac{0,000200}{0,001423} = 0,1406$$

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	12	64	24h
Samsung	0,390	12	128	18h
Iphone	0,140	20	128	10h

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

	Câmera
Xiaomi	12
Samsung	12
Iphone	20
Σ	44

$$v_{Xiaomi} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Samsung} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Iphone} = \frac{20}{44} = 0,454$$

	Câmera
Xiaomi	0,273
Samsung	0,273
Iphone	0,454

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	64	24h
Samsung	0,390	0,273	128	18h
Iphone	0,140	0,454	128	10h

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

	Armazenamento
Xiaomi	64
Samsung	128
Iphone	128
Σ	320

	Armazenamento
Xiaomi	0,2
Samsung	0,4
Iphone	0,4

$$v_{Xiaomi} = \frac{64}{320} = 0,2$$

$$v_{Samsung} = \frac{128}{320} = 0,4$$

$$v_{Iphone} = \frac{128}{320} = 0,4$$

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,2	24h
Samsung	0,390	0,273	0,4	18h
Iphone	0,140	0,454	0,4	10h

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Processo de **normalização**

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$v = \frac{a_{ij}}{\sum a_{ij}}$$

	Duração de Bateria
Xiaomi	24h
Samsung	18h
Iphone	10h
Σ	52

$$v_{Xiaomi} = \frac{24}{52} = 0,462$$

$$v_{Samsung} = \frac{18}{52} = 0,346$$

$$v_{Iphone} = \frac{10}{52} = 0,192$$

	Duração de Bateria
Xiaomi	0,462
Samsung	0,346
Iphone	0,192

AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

PERGUNTA:

POR QUE DEVEMOS NORMALIZAR A MATRIZ DE DECISÃO?

precisamos que a matriz de decisão esteja **ADIMENSIONALIS**

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,2	0,462
Samsung	0,390	0,273	0,4	0,346
Iphone	0,140	0,454	0,4	0,192

AValiação com dados quantitativos

Processo de agregação

MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,200	0,462
Samsung	0,390	0,273	0,400	0,346
Iphone	0,140	0,454	0,400	0,192



VETOR DE PESOS

Vetor Prioridade
0,548
0,283
0,117
0,052

$$\begin{aligned} X_{\text{IAOMI}} &= 0,468 \cdot (0,548) + 0,273 \cdot (0,283) + (0,200) \cdot (0,117) + 0,462 \cdot (0,052) \\ &= 0,256464 + 0,077259 + 0,0234 + 0,024024 \\ &\approx 0,381147 \approx 38,11\% \end{aligned}$$



AVALIAÇÃO COM DADOS QUANTITATIVOS

Resultados

Prioridade Final
0,381 38,1%
0,356 35,6%
0,262 26,2%

1º
2º
3º

Xiaomi

Samsung

Iphone



O Método AHP aparenta ser difícil...

Mas viram só como foi tranquilo?

Utilizando a matriz de decisão A , o Método AHP calcula resultados parciais do conjunto A dentro de cada critério $\bar{v}_i(A_j)$, $j = 1, \dots, n$, denominado valor de impacto da alternativa j em relação à alternativa i , em que esses resultados representam valores numéricos das atribuições verbais dadas pelo decisor a cada comparação de alternativas. Tais resultados são normalizados pela expressão:

$$\sum_{i=1}^n \bar{v}_i(A_j) = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.8)$$

onde n corresponde ao número de alternativas ou elementos comparados. Cada parte desse somatório consiste em:

$$\bar{v}_i(A_j) = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3.9)$$

Isso faz com que o vetor de prioridades da alternativa i em relação ao critério C , seja:

$$\bar{v}_k(A_i) = \sum_{j=1}^n \bar{v}_i(A_j) / n, \quad i = 1, \dots, n \quad (3.10)$$

Por exemplo, suponha que um decisor, utilizando um grupo de alternativas sob um critério C_k , tenha chegado à seguinte matriz de decisão:



$$\bar{w}_i(C_j) = \frac{C_{ij}}{\sum_{i=1}^m C_{ij}}, \quad j = 1, \dots, m \quad (3.11)$$

onde m corresponde ao número de critérios de um mesmo nível. O vetor prioridade é:

$$\bar{w}(C_i) = \sum_{j=1}^m \bar{w}_i(C_j) / m, \quad i = 1, \dots, m \quad (3.12)$$

Finalmente, um processo de agregação permite gerar os valores finais das alternativas, ordenando-as por meio da seguinte função aditiva:

$$\bar{f}(A_j) = \sum_{i=1}^m \bar{w}(C_i) \times \bar{v}_i(A_j), \quad j = 1, \dots, n \quad (3.13)$$

lembrando que n corresponde ao número de alternativas.

Dessa maneira, obtém-se uma ordenação global por intermédio de uma função global de valor.

O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

PRINCIPLES OF ANALYTIC THINKING

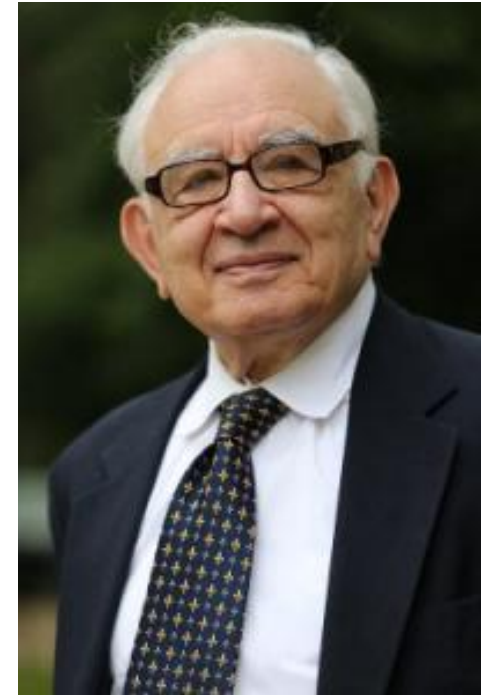
In solving problems by explicit logical analysis, three principles can be distinguished: the principle of constructing hierarchies, the principle of establishing priorities, and the principle of logical consistency. As suggested in the Brandywine River example, these natural principles of analytic thought underlie the AHP.



O QUE DIZIA SAATY...

“PRINT” DA OBRA ORIGINAL

In utilizing these principles, the analytic hierarchy process incorporates both the qualitative and the quantitative aspects of human thought: the qualitative to define the problem and its hierarchy and the quantitative to express judgments and preferences concisely. The process itself is designed to integrate these dual properties. It clearly shows that for better decision making the quantitative is basic to making sound decisions in complex situations where it is necessary to determine priorities and make tradeoffs. To calculate priorities, we need a practical method of generating scales for measurement.



FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

DESENVOLVIDA NO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA FINS PESSOAIS E ACADÊMICOS



Review

How to support the application of multiple criteria decision analysis?
Let us start with a comprehensive taxonomy☆

Marco Cinelli^{a,#,*}, Miłosz Kadziński^a, Michael Gonzalez^b, Roman Słowiński^{a,c}

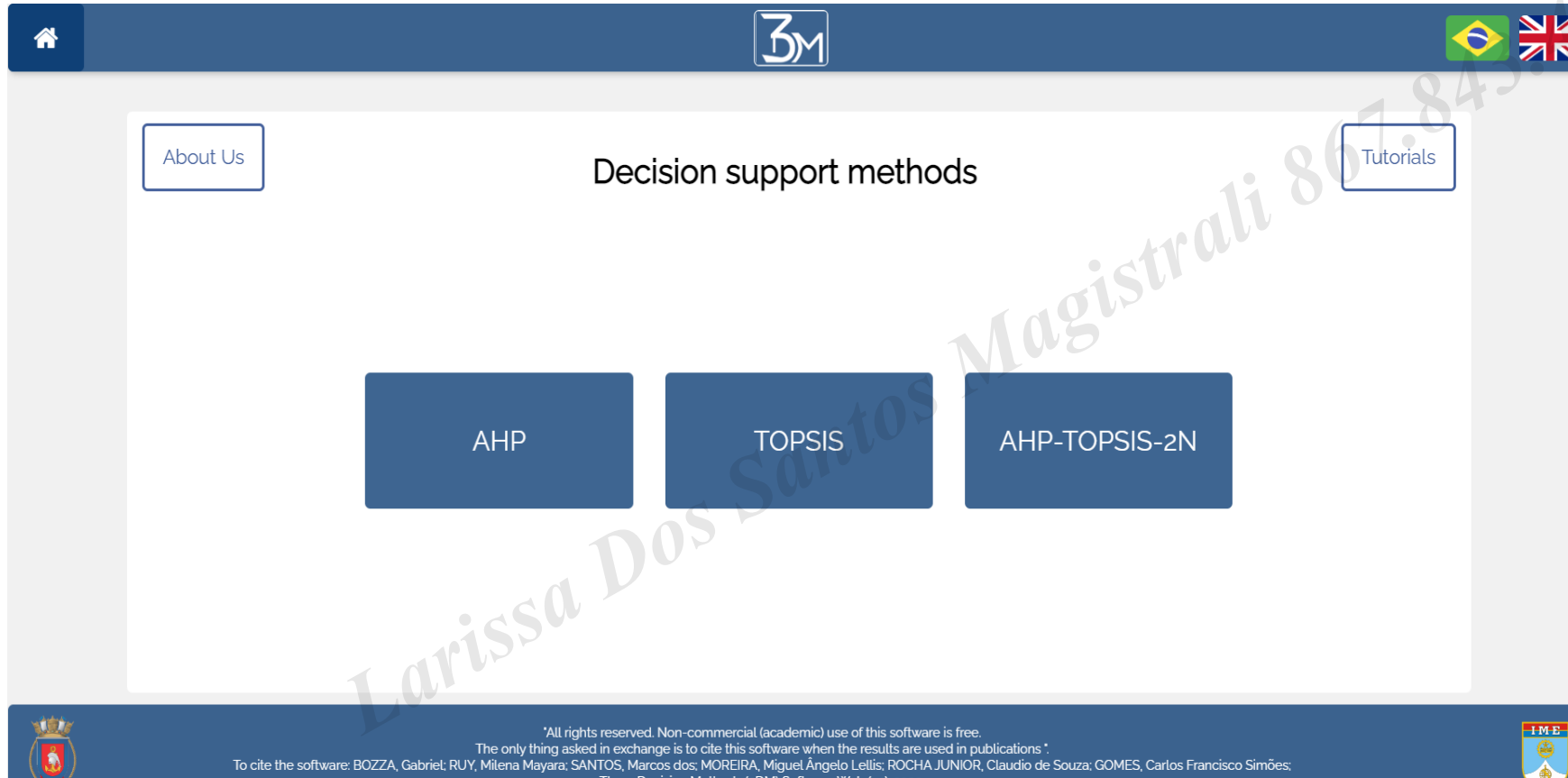
^a Institute of Computing Science, Poznań University of Technology, Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Poland

^b Environmental Decision Analytics Branch, Land Remediation and Technology Division, Center for Environmental Solutions and Emergency Response, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, 26 West Martin Luther King Dr., Cincinnati, 45268, OH, United States

^c Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Newelska 6, 01-447 Warsaw, Poland

FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS (DISPONÍVEL ONLINE GRATUITAMENTE PARA USO PESSOAL)

www.3decisionmethods.com



REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DESENVOLVIDO NO IME



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512020002204-9**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 15/10/2020, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Three Decision Methods (3DM)

Data de publicação: 15/10/2020

Data de criação: 15/10/2020

Titular(es): MARCOS DOS SANTOS

Autor(es): MARCOS DOS SANTOS; CARLOS FRANCISCO SIMÕES GOMES; CLAUDIO DE SOUZA ROCHA JUNIOR; GABRIEL BOZZA; MILENA MAYARA RUY; MIGUEL ÂNGELO LELLIS MOREIRA



Referência: BOZZA, Gabriel; RUY, Milena Mayara; SANTOS, Marcos dos; MOREIRA, Miguel Ângelo Lellis; ROCHA JUNIOR, Claudio de Souza; GOMES, Carlos Francisco Simões;
Three Decision Methods (3DM) Software Web (v.1). 2020.



Mão na massa!

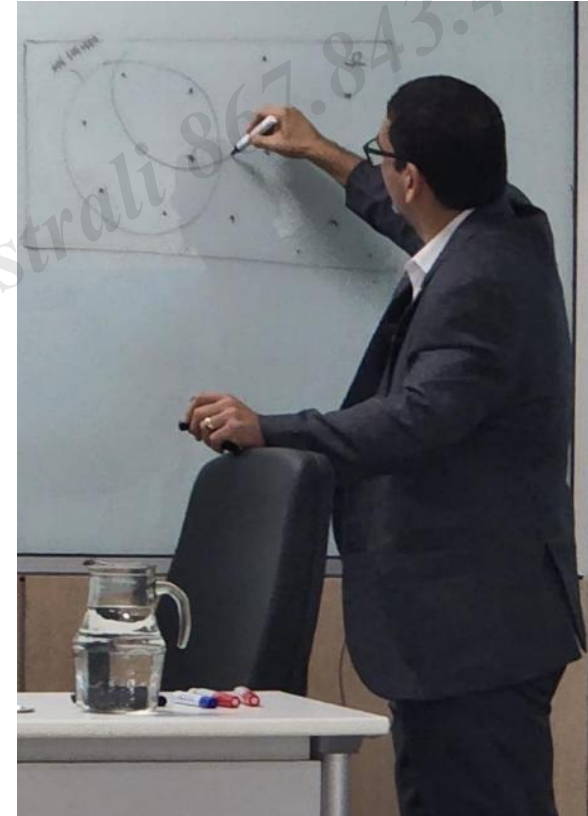
	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	1500	12	64	24h
Samsung	1800	12	128	18h
Iphone	5000	20	128	10h



	Custo	Câmera	Armaz.	Bateria
Custo	1	3	5	7
Câmera	1/3	1	3	7
Armaz.	1/5	1/3	1	3
Bateria	1/7	1/7	1/3	1

APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

CURSO DE TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (ESD) EM BRASÍLIA/DF



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

CURSO DE TOMADA DE DECISÃO NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS APOIO À DECISÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

SPOLM2019

XIX SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019

APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP PARA RANQUEAMENTO DOS PAÍSES AFRICANOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) ÁFRICA NO PERÍODO DE 2014 A 2016

Eurico de Lima Figueiredo
Instituto de Estudos Estratégicos (INEST-UFF)

Marcos dos Santos
Instituto Militar de Engenharia (IME)



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS APOIO À DECISÃO PARA INSTALAÇÃO DE PROPULSÃO ELÉTRICA NOS NAVIOS DA MARINHA

LII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
João Pessoa-PB, 3 a 5 de novembro de 2020



ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE IMPLANTAR A PROPULSÃO ELÉTRICA EM EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA MARINHA DO BRASIL: UMA ABORDAGEM À LUZ DO MÉTODO AHP

Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda

Igor Pinheiro de Araújo Costa



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS PUBLICADOS NA FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS APOIO À DECISÃO PARA O CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DOS ESTADOS UNIDOS



The Use of Multiple Criteria Decision Aid Methods to Better Assist United States Marine Corps Logistics Commanders in Decision Making

Emanuel Araica¹, Fabricio Maione Tenório^{2,3}, Marcos dos Santos³ and Carlos Francisco Simões Gomes⁴

¹Admiral Sylvio de Camargo Marine Corps Training Centre, Rio de Janeiro 21911-430, Brazil

²Federal Center of Technological Education Celso Suckow da Fonseca, Itaguaí 23812-101, Brazil

³Military Engineering Institute, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil

⁴Fluminense Federal University, Niterói 24210-240, Brazil



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

TCC => ARTIGO CIENTÍFICO APRESENTADO NO ENEGEP

XLIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
"A contribuição da engenharia de produção para desenvolvimento sustentável
das organizações: Cadeias Circulares, sustentabilidade e tecnologias"
Fortaleza, Ceará, Brasil, 17 a 20 de outubro de 2023.

AHP-GS: IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO PARA TOMADA DE DECISÃO NO CENÁRIO BIG DATA

Lorraine Maria Pepe (ESALQ - USP / IBILCE - UNESP)

Rafael Henrique Roque (ESALQ - USP)

Marcos dos Santos (IME - USP)

Luiz Paulo Fávero (FEA - USP / POLI - USP)



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics – 2024

MBAUSP
ESALQ

Gestão de desempenho de equipe com modelo de trabalho híbrido em empresa do setor financeiro: uma abordagem a partir do método AHP

Fábio Martins Melzer^{1*}; Prof. Dr. Marcos dos Santos²

¹ Engenheiro de Produção.
Brasil

² Nome da Empresa ou Instituição (opcional). Titulação ou função ou departamento. Endereço completo (pessoal ou profissional) – Bairro; 00000-000 Cidade, Estado, País

*autor correspondente:



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

TCC => ARTIGO CIENTÍFICO APRESENTADO NO ENEGEP

XLIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
"A contribuição da engenharia de produção para desenvolvimento sustentável
das organizações: Cadeias Circulares, sustentabilidade e tecnologias"
Fortaleza, Ceará, Brasil, 17 a 20 de outubro de 2023.

ORDENAÇÃO DE CONTRIBUINTES PESSOAS JURÍDICAS PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP COM LINGUAGEM R PARA UM GRANDE VOLUME DE DADOS

André Luiz Aguiar Dupin (Universidade Católica de Brasília)
Luiza Beth Nunes Alonso (Universidade Católica de Brasília)
Evandro Manzano dos Santos (Universidade de Brasília)
Rumenick Pereira Silva (Stat4Sci Desenvolvimento e Consultoria LTDA)
Marcos dos Santos (Universidade Federal Fluminense)



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

TCC => ARTIGO CIENTÍFICO APRESENTADO NO SBPO



LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

São José dos Campos, SP - 6 a 9 de novembro de 2023

PROPOSTA DE UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DIVERSIFICADA EM AÇÕES: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO

Samuel Evangelista da Silva

Universidade de São Paulo

Av. Pádua Dias, 11 - Agronomia, Piracicaba - SP

samuelsilva.mbausp@gmail.com

Luiz Paulo Fávero

Universidade de São Paulo

Av. Professor Luciano Gualberto, 908, Butantã, São Paulo - SP

Instituto Militar de Engenharia

Praça General Tibúrcio, 80 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics – 2025

MBAUSP
ESALQ

Aplicação do Modelo AHP-Gaussiano para Incentivar a Equidade na Liderança em Empresas de Capital Aberto

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science & Analytics – 2024

MBAUSP
ESALQ

Portfólios Eficientes Multicritério: Comparação do AHP Gaussiano e a Teoria de Markowitz na Alocação de Ativos

Denis Eduardo Pereira^{1*}; Igor Pinheiro de Araújo Costa²

APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de Especialista em Data Science e Analytics – 2025

MBAUSP
ESALQ

Avaliação do Desempenho Financeiro e Social de Cooperativas de Crédito Brasileiras por meio do Método AHP-Gaussiano

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics – 2025

MBAUSP
ESALQ

Gestão do Risco de Não Conformidade Fiscal pelo Método AHP e Automação de Relatórios de Não Conformidades

Guilherme de Oliveira Pinto^{1*}; Igor Pinheiro de Araújo Costa²

APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em MBA em Data Science e Analytics – 2025

MBAUSP
ESALQ

Modelo decisório orientado a dados no futebol profissional: método AHP-Gaussiano aplicado à seleção de atletas

Ricardo de Faria Leopoldo^{1*}; Igor Pinheiro de Araújo Costa²



APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 242 (2024) 867–873

Procedia
Computer Science
www.elsevier.com/locate/procedia

11th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2024)

Health Indicators Prioritization in the State of Brazil Through the Gaussian AHP Method

Maura Carolina Belomé da Silva ^a, Miguel Ângelo Lellis Moreira ^b,
Luiz Paulo Fávero ^a, and Marcos dos Santos ^c

^a *University of São Paulo, 13418-900, Piracicaba, São Paulo, Brazil*

^b *Fluminense Federal University, Niterói, RJ 24210-240, Brazil*

^c *Military Institute of Engineering, Urca, RJ 22290-270, Brazil*



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 266 (2025) 94–101

Procedia
Computer Science
www.elsevier.com/locate/procedia

12th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2025)

Ranking of Brazilian States for Investment in Education: An Analysis from the Perspective of the AHP-Gaussian Method

Catarina Guimarães Felgas ^{a*}, Miguel Ângelo Lellis Moreira ^b,
Luiz Paulo Fávero ^a, and Marcos dos Santos ^{b,c}

^a *University of São Paulo, São Paulo, SP 13418-900, Brazil*

^b *Fluminense Federal University, Niterói, RJ 24210-240, Brazil*

^c *Military Institute of Engineering, Urca, RJ 22290-270, Brazil*

APLICAÇÕES DO MÉTODO AHP EM PROBLEMAS REAIS

PESQUISAS DE SUCESSO DO MBA DSA USP ESALQ

TCC => ARTIGO CIENTÍFICO APRESENTADO NO 39º ANPET



39º ANPET

Congresso de Pesquisa e
Ensino em Transportes

Goiânia - GO

10 a 14 de
Novembro de 2025

AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO EM ACIDENTES RODOVIÁRIOS: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA MEDIANTE O MÉTODO AHP GAUSSIANO

Kamila Meneses da Silva¹, Miguel Ângelo Lellis Moreira², Marcos dos Santos³,

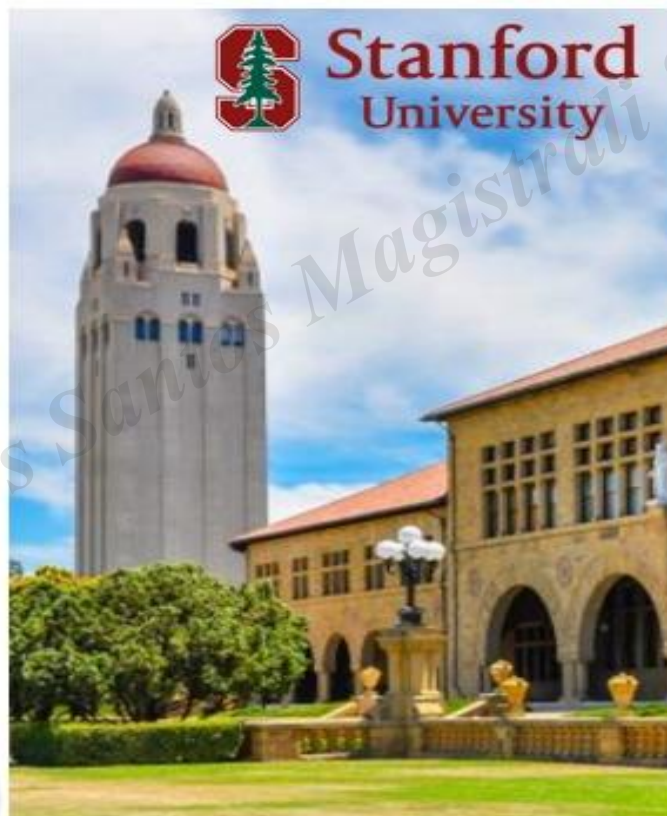
¹Ministério dos Portos e Aeroportos, ²Universidade Federal Fluminense, ³Escola Naval

RESUMO

Segundo o IPEA (2020), os acidentes de transporte terrestre no Brasil causam cerca de 45 mil mortes anuais e geram altos custos, especialmente quando há vítimas fatais. Para reduzir esses impactos, é essencial implementar políticas públicas eficazes. Esta pesquisa realiza uma análise sob a ótica do método AHP Gaussiano para avaliar fatores de risco em acidentes rodoviários, priorizando intervenções em rodovias concedidas à iniciativa privada. Mediante uma abordagem quantitativa, são analisados critérios como volume de tráfego, atendimento médico e mecânico, índices de severidade e registros de ocorrências. Utilizando dados de 24 concessionárias monitoradas pela ANTT, empregam-se ferramentas computacionais para minimizar vieses na atribuição de pesos. O estudo identificou “Volume de Tráfego Total” e “Densidade de Tráfego Total” como os critérios mais relevantes no processo decisório. A metodologia busca apoiar gestores públicos na alocação eficiente de recursos e na formulação de políticas que reduzam acidentes, contribuindo para a segurança viária brasileira.

Oficial Superior da Marinha do Brasil aparece listado entre os cientistas mais influentes do mundo

 por LUIZ PADILHA — 04/02/2024 - 16:55 em Ciência e Tecnologia 24



Destaque no DAN

Fique ligado: O lançamento da Fragata Tamandaré no mar ocorrerá no dia 28 de Junho de 2024.



O SEGREDO DO SUCESSO?

CUIDAR DAS PESSOAS...

Sandra

modelo

Boa tarde Professor

Sou aluna do MBA de Ciência de Dados.

Primeiramente parabeno suas aulas e a sua forma de transmitir o conhecimento de forma tão brilhante.

Flavio

Olá, Professor.

Sou aluno do MBA UspEsalq e gostaria de conectá-lo à minha rede.

Obrigado pelo ótimo conteúdo que o sr. tem apreentado nas aulas.

Joana

Dr só tenho a lhe agradecer! Sua última aula de terça-feira dia 24/11 foi incrível! Nunca havia tido uma aula que envolvese álgebra linear tão didática! Mais uma vez obrigada!

Miguel

Professor,

Assisti sua 1a. aula de PO no curso MBA em DSA - USP/ESALQ apenas hoje, ela foi transmitida ao vivo no dia 10. Fiquei encantado com sua experiência e com a forma como fala sobre o assunto. Vou tentar tirar o atraso e conseguir estar "ao vivo" na terceira aula. PARABÉNS !

Muito obrigado pela experiência!

Gabriel

Ótimas Aulas!!

Boa noite Professor Marcos, sou Gabriel Felix, estudante da MBA de Data Science and Analytics na USP\ESALQ. Primeiramente gostarei de te agradecer pelas aulas de Operational Search, elas me ajudaram bastante a aprimorar meus conhecimentos em Ciência de Dados, além de expandir minha visão sobre a área.

Janaína

Professor, sou aluna do MBA USP ESALQ DSA, obrigada pelas aulas. Não conhecia nada sobre Pesquisa Operacional e fiquei muito interessada no assunto. O senhor possui excelente metodologia, muito obrigada. Abraço!

Vinícius

Aula de DSA

Oi professor, tudo bem?

Prazer! Meu nome é Vinícius, sou formado em Engenharia de Produção, trabalho na área de PCP e estou cursando DSA, parabéns pelas aulas. Estão sendo maravilhosas

Leandro

Oi professor! Sou aluno do DSA USP/ESALQ. Show de bola sua aula! Por favor me adicione aí nos seus contatos! Forte abs.



O segredo do sucesso?

Cuidar das pessoas... porque ninguém faz nada sozinho...



Maior Grupo de Pesquisa em Tomada de Decisão do Brasil participando do LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO).

Obs: O SBPO é o maior evento acadêmico da América Latina sobre Modelagem Matemática e Tomada de Decisão.

QUEM QUISER SE APROFUNDAR SOBRE PESQUISA OPERACIONAL

<https://www.youtube.com/@CasadaPesquisaOperacional>



Casa da Pesquisa Operacional / O.R. House

@CasadaPesquisaOperacional · 5,29 mil inscritos · 599 vídeos

A tomada de decisão é um fenômeno que se confunde com a própria história da humanid... >

casadapesquisaoperacional.com

Personalizar o canal

Gerenciar vídeos



If You Want To Go FAST,
Go ALONE.

If You Want
To Go FAR,

go
ToGETHER.
- african proverb



Sugestões de Leituras/Referências

- Dos Santos, M.; Costa, I.; Gomes, C.F.S. 2021. Multicriteria Decision-Making In The Selection Of Warships: A New Approach To The Ahp Method. International Journal of the Analytic Hierarchy Process. [Link](#)
- Carvalho, W.A.; Fernandes, S.B.; Gomes, C.F.S.; Dos Santos, M. 2023. Desocupação em Áreas de Risco de Desastres: Identificando os Principais Critérios pelo Método AHP. [Link](#)
- Dos Santos, M.; Gomes, C.F.S.; Moreira, M.A.L.; Costa, I.P.A. 2023. Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão. 1ª edição.

Larissa Dos Santos Magalhães 843.40178

OBRIGADO



www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos/



researchgate.net/profile/Marcos_Dos_Santos6



Obrigado!

Profº. Marcos dos Santos | [linkedin.com/in/profmarcosdossantos](https://www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos)

MBAUSP
ESALQ